

FUNDES LATINOAMÉRICA

Proyecto AlxMiPyMEs

Manual del Aspirante

ESTÁNDAR A

Implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en los procesos de la MiPyME

Guía completa para preparar y presentar su evaluación con fines de certificación CONOCER

Versión 2.0

Bienvenida

Este manual está dedicado en exclusiva al Estándar de Competencia A: Implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en los procesos de la MiPyME. Es el documento que le acompañará a lo largo de su preparación y al que volverá una y otra vez hasta el día de su evaluación.

El Estándar A está dirigido a quienes acompañan a las MiPyMEs en la incorporación de la inteligencia artificial dentro de sus procesos cotidianos. No es un estándar para desarrolladores de software ni para creadores de contenido digital. Es para consultores: profesionales que llegan a la MiPyME, escuchan su operación, diagnostican dónde la inteligencia artificial puede aportar valor, proponen una hoja de ruta realista, ejecutan la implementación con las herramientas disponibles en el mercado y, al final, evalúan los resultados junto al emprendedor.

Si su trabajo cotidiano se parece a esto —si ha facilitado talleres con personal de MiPyMEs, ha configurado herramientas de IA generativa para automatizar tareas administrativas, ha capacitado a equipos pequeños en el uso de chatbots o asistentes de IA, ha medido el impacto de esas implementaciones—, este es su estándar.

Este manual lo guiará a través de tres tareas paralelas: comprender con precisión qué se le evaluará, preparar las evidencias que requerirá, y practicar los desempeños que su evaluador observará. Si lo estudia con la disciplina que la certificación merece, llegará al día de su evaluación con confianza.

Dirección del Proyecto AlxMiPyMEs
FUNDES Latinoamérica

Antes de empezar

Este manual está pensado para ser autosuficiente: usted puede leerlo sin haber leído antes el Manual Maestro de la colección. No obstante, conviene tener presente algunos elementos del marco general antes de adentrarse en el detalle del Estándar A. Si ya leyó el Manual Maestro, esta sección le servirá de recordatorio breve. Si no lo ha leído, los siguientes párrafos le bastan para situarse.

La certificación CONOCER, en resumen

La certificación que usted obtendrá es expedida por la Secretaría de Educación Pública a través del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER). El CONOCER es un fideicomiso público, entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, creado por contrato del 29 de abril de 2005, que coordina el Sistema Nacional de Competencias^[1]. El Certificado se incorpora al Registro Nacional de Personas Certificadas y tiene validez en todo el territorio nacional^[2].

Para los Estándares de Competencia inscritos en el Registro Nacional de Estándares de Competencia (RENEC), no se requiere por disposición legal la posesión de un título profesional^[3]. El Estándar A no es la excepción: usted puede certificarse independientemente de su trayectoria académica, siempre que demuestre la competencia que el estándar exige.

La lógica de la evaluación

La evaluación CONOCER se construye sobre evidencias verificables. No es un examen teórico: lo que se le evaluará es su capacidad de ejecutar la función con calidad, no su capacidad de recitar conceptos. Para hacerlo, su evaluador combinará cuatro fuentes de información:

- **Sus desempeños.** Observará directamente cómo realiza algunas actividades clave del estándar.
- **Sus productos.** Revisará los documentos, reportes y archivos que usted habrá producido como parte de su trabajo con una MiPyME real.
- **Sus conocimientos.** Aplicará un cuestionario que mide el dominio aplicado de los principios y normativas asociados al estándar.
- **Sus actitudes, hábitos y valores.** Observará la forma en que se conduce durante el ejercicio de la función.

IMPORTANTE

El Estándar A no contempla situaciones emergentes como criterio de evaluación. Las situaciones emergentes son acciones que se evalúan en algunos estándares para verificar

la respuesta del aspirante ante eventos no previstos durante el ejercicio normal de la función. Para el Estándar A, los criterios de evaluación se limitan a desempeños, productos, conocimientos y actitudes/hábitos/valores. Los tres elementos del estándar incorporan actitudes, hábitos y valores que serán observados durante la ejecución de los desempeños.

Lo que tendrá que tener listo

Antes de presentar su evaluación, necesitará tener resueltos varios elementos prácticos:

- Una MiPyME real con la cual haya trabajado o esté trabajando en un proyecto de implementación de IA. El estándar exige que las actividades se hayan realizado con una empresa real, no con un caso teórico.
- Los productos documentales del proyecto: reporte de evaluación inicial, informe de diagnóstico, reporte de madurez digital, matriz de impacto, hoja de ruta, propuesta económica, informe técnico de configuración, material de capacitación, reporte de evaluación de resultados y acta de cierre. Este manual detalla cada uno y le ofrece plantillas guía.
- Acceso a las herramientas y plataformas de inteligencia artificial que utilizó en el proyecto, con la posibilidad de mostrar su funcionamiento durante la sesión.
- Una computadora con internet de banda ancha. Si su evaluación será remota, también requerirá una plataforma de videoconferencia que permita audio y video.
- Acceso a información operativa de la MiPyME —registros de clientes, ventas, inventarios u otros datos relevantes al proceso intervenido, en cualquier formato disponible— y el documento de consentimiento de uso firmado por la persona responsable de la MiPyME.
- La disposición de la persona responsable de la MiPyME para acompañarle, si el evaluador lo solicita, en algún momento de la sesión.

PARA TENER PRESENTE

Le recomendamos comenzar a estudiar este manual al menos un mes antes de su fecha tentativa de evaluación. La preparación de los productos documentales —si todavía no los tiene completos del proyecto que ejecutó con su MiPyME— toma tiempo y revisiones, y conviene que llegue con holgura. Si nunca ha trabajado con una MiPyME real en un proyecto de implementación de IA, su preparación deberá iniciarse antes, por la obtención de esa experiencia. La evaluación no se aprueba con teoría.

Capítulo 1

El Estándar A en su contexto

Este capítulo le ofrece una visión panorámica del Estándar A antes de adentrarse en los criterios específicos. Comprenderá qué función certifica el estándar, en qué se distingue de los otros tres estándares de la colección, cuál es su estructura interna y cómo está organizado el resto del manual.

1.1 Qué función certifica el Estándar A

El Estándar A certifica la competencia para implementar soluciones con inteligencia artificial en los procesos operativos de una micro, pequeña o mediana empresa. La función incluye tres momentos sustantivos del proyecto: planear, ejecutar y evaluar.

Conforme al propósito consignado en el Estándar ^[4], la función certificada comprende:

- **Planear soluciones de IA alineadas a la MiPyME.** Recopilar información sobre los procesos operativos, identificar oportunidades de mejora, evaluar la madurez digital, seleccionar tecnologías pertinentes, construir la hoja de ruta y validar la propuesta económica con la persona responsable de la MiPyME.
- **Ejecutar la implementación de soluciones en los procesos clave.** Configurar las herramientas de IA en el entorno tecnológico de la MiPyME, integrarlas con los sistemas existentes, elaborar el material de capacitación y habilitar al personal en su uso autónomo.
- **Evaluar los resultados y el impacto de la implementación.** Comparar indicadores antes y después, estimar el retorno de inversión, documentar incidencias y acciones correctivas, presentar resultados al emprendedor y formalizar el cierre del proyecto.

1.2 Qué hace y qué no hace un consultor del Estándar A

La frontera del estándar es importante. El Estándar A está pensado para una función específica, no para el espectro completo de la consultoría tecnológica. Comprender qué cubre y qué no cubre evitará desorientación en su preparación.

El Estándar A Sí certifica:

- La capacidad de diagnosticar procesos operativos de una MiPyME y detectar oportunidades de mejora mediante IA.
- La capacidad de seleccionar herramientas y plataformas de IA disponibles en el mercado, adecuadas al contexto, presupuesto y nivel de madurez digital de la MiPyME.

- La capacidad de configurar esas herramientas en el entorno de la MiPyME, integrar accesos, parametrizar prompts y verificar el funcionamiento.
- La capacidad de capacitar al personal de la MiPyME para que opere autónomamente las soluciones implementadas.
- La capacidad de medir el impacto operativo de las implementaciones y formalizar el cierre del proyecto.

El Estándar A NO certifica:

- El desarrollo de software a la medida. Si su trabajo incluye escribir código para construir una solución personalizada, su estándar es el Estándar D (Transformación digital), no el A.
- La creación de productos o servicios nuevos basados en IA. Si su trabajo es conceptualizar, prototipar y validar productos innovadores, su estándar es el Estándar B (Productos y servicios).
- La producción de contenido de marketing digital con IA. Si su trabajo se centra en crear textos, imágenes, audio o video para campañas digitales, su estándar es el Estándar C (Marketing digital).

IMPORTANTE

El Estándar A trabaja con herramientas de IA existentes en el mercado: ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, plataformas de automatización (Zapier, Make, n8n), CRMs con módulos de IA, asistentes verticales del sector, herramientas de análisis de datos con IA, entre otras. Lo que se evalúa es su capacidad de seleccionar las apropiadas y configurarlas en el contexto de la MiPyME, no su capacidad de desarrollarlas. Si llega a la evaluación con una solución que usted construyó programando, está en el estándar incorrecto.

1.3 Ficha técnica del Estándar

La siguiente tabla recoge los datos generales del Estándar A consignados en el documento oficial F21-COOPYD-01 del CONOCER:

Variable	Información
Título oficial	Implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en los procesos de la MiPyME
Nivel en el SNC	Tres
Descripción del nivel	Desempeña actividades tanto programadas, rutinarias como impredecibles. Recibe orientaciones generales e instrucciones específicas de un superior. Requiere supervisar y orientar a otros trabajadores jerárquicamente subordinados.
Número de elementos	Tres
Comité de Gestión por Competencias que lo desarrolló	Fundación para el Desarrollo Social y Económico, FUNDES, con la participación de la Asociación Latinoamericana de Profesionales en Seguridad Informática (ALAPSI) y el Instituto Estatal de Capacitación del Estado de Guanajuato (IECA).
Periodo de revisión sugerido	Dos años
Clasificación SCIAN	541510 — Servicios de diseño de sistemas de cómputo y servicios relacionados
Grupo unitario SINCO	2271 — Desarrolladores y analistas de software y multimedia
Ocupaciones asociadas reconocidas	Consultor de inteligencia artificial para MiPyMEs · Diseñador de soluciones de IA para negocios · Analista de sistemas · Asesor y consultor informático
Modalidades de evaluación	Presencial o remota mediante plataformas de videoconferencia con audio y video
Requisito de título profesional	No requerido por disposición legal

1.4 El mapa funcional del Estándar

El mapa funcional del Estándar A se desagrega en tres elementos. Cada elemento es una función individual evaluable por sí misma; juntos integran el ciclo completo del proyecto de implementación que el aspirante debe demostrar.

1

Elemento 1 — Planear soluciones de IA alineadas a la MiPyME

Recopilar información sobre los procesos operativos de la MiPyME, diagnosticar madurez digital y disposición al cambio, identificar oportunidades de IA, priorizar mediante una matriz de impacto y viabilidad, construir la hoja de ruta y validar con el cliente la propuesta económica final.

2

Elemento 2 — Ejecutar la implementación de soluciones en el entorno de la MiPyME

Configurar las herramientas y plataformas de IA seleccionadas, integrarlas con los procesos existentes, elaborar material de capacitación, presentar las soluciones implementadas al emprendedor y capacitar al personal de la MiPyME para su operación autónoma.

3

Elemento 3 — Evaluar resultados e impacto de la implementación

Comparar indicadores antes y después de la implementación, estimar el retorno de inversión, documentar incidencias y acciones correctivas, presentar resultados ante el emprendedor y formalizar el cierre del proyecto.

Cada elemento se evalúa de manera integral, es decir, con desempeños, productos, conocimientos y actitudes/hábitos/valores. La persona competente en el Estándar A es quien demuestra los tres elementos. Si demuestra solo uno o dos, el dictamen será Todavía no competente.

1.5 Cómo está organizado este manual

El resto del manual sigue el orden natural del proyecto. Tres capítulos dedicados, uno por cada elemento, le presentarán con detalle:

- La descripción narrativa de la función del elemento, para que comprenda qué se espera de usted.
- Los desempeños del elemento, con cada criterio del F21 reproducido literalmente y acompañado de una explicación pedagógica.
- Los productos del elemento, con cada criterio del F21 reproducido literalmente y acompañado de una explicación de qué debe contener y cómo prepararlo.
- Los conocimientos exigibles para el elemento, con el nivel cognitivo solicitado por el estándar.
- Las actitudes, hábitos y valores que su evaluador observará durante el ejercicio del elemento.
- Un caso pedagógico ilustrativo que recorre todo el proyecto desde una MiPyME ficticia.

Tras los tres capítulos por elemento, encontrará cuatro capítulos adicionales: el Capítulo 5 explica cómo se aplica el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) y la opción de presentar productos como Evidencia Histórica; el Capítulo 6 propone una ruta de preparación recomendada con una lista de verificación final; el Capítulo 7 reúne preguntas frecuentes específicas del Estándar A. Al final encontrará el glosario consolidado, las referencias y los datos de contacto.

UN CASO PEDAGÓGICO QUE RECORRERÁ EL MANUAL

A lo largo de este manual usaremos una MiPyME ficticia como hilo narrativo para ilustrar la aplicación de cada elemento. Le presentamos a la Panadería La Espiga: tres sucursales en una ciudad de tamaño medio, doce empleados entre los tres locales, una dueña fundadora (Doña Beatriz) y un hijo recién egresado de administración (Carlos) que la está apoyando con la digitalización. Venden pan tradicional y repostería, atienden mostrador y reciben pedidos por WhatsApp. No tienen sistema de inventarios; los pedidos del día se anotan en libretas; la contabilidad la lleva un despacho externo con archivos en papel.

El caso es ficticio, pero los retos son representativos del tejido MiPyME mexicano. Lo retomaremos en cada capítulo para mostrarle, paso a paso, cómo se vería un proyecto completo de implementación de IA en una empresa así.

Capítulo 2

Elemento 1 — Planear soluciones de IA alineadas a la MiPyME

Este es el primer elemento del estándar y, en términos de tiempo y profundidad, el más extenso del proyecto. Planear bien define todo lo demás: un diagnóstico apresurado, una matriz de oportunidades superficial o una hoja de ruta poco realista comprometen los dos elementos siguientes. Por eso este capítulo es también el más extenso del manual.

2.1 Qué hará usted en este elemento

En este elemento usted llegará a una MiPyME que ha decidido explorar la incorporación de inteligencia artificial a sus procesos. Su trabajo consistirá, sucesivamente, en:

1. Levantar información sobre la empresa: quién es, qué hace, cómo trabaja, qué problemas operativos identifica y qué resultados espera.
2. Diagnosticar los procesos operativos, identificar cuellos de botella, tareas repetitivas y oportunidades donde la IA pueda aportar valor concreto.
3. Aplicar un test de madurez digital y disposición al cambio para entender en qué punto del recorrido digital se encuentra la empresa y su personal.
4. Construir una matriz que priorice las oportunidades de IA detectadas según su impacto, viabilidad y esfuerzo requerido.
5. Elaborar la hoja de ruta de implementación: qué soluciones se implementan, en qué orden, con qué recursos y bajo qué cronograma.
6. Integrar toda esta información en una propuesta final y validarla con el emprendedor o persona responsable de la MiPyME, incluyendo la propuesta económica.

2.2 Cómo se le evaluará en este elemento

El Elemento 1 se evalúa mediante:

Tipo de evidencia	Cuántos criterios	Cómo se valora
Desempeños observables	2 desempeños con sus características	El evaluador observa cómo realiza usted la recopilación de información y la presentación de la propuesta final. Se valoran las características que el F21 establece para cada desempeño.
Productos entregables	8 productos con sus características	El evaluador revisa los productos previamente elaborados y los contrasta contra los criterios del

Tipo de evidencia	Cuántos criterios	Cómo se valora
		F21. Es la parte de mayor peso documental del elemento.
Conocimientos	7 áreas de conocimiento, con niveles Comprensión y Aplicación	El evaluador aplica un cuestionario que mide el dominio aplicado de los conocimientos exigidos.
Actitudes, hábitos y valores	2 actitudes (Iniciativa y Orden)	El evaluador las observa durante la ejecución de los desempeños del elemento.

PARA TENER PRESENTE

En este elemento, los productos son la fuente de evidencia con mayor volumen. Si llega al día de la evaluación sin los productos completos y listos para revisión, la sesión no podrá completarse adecuadamente. Le sugerimos preparar primero los productos —con base en el proyecto real que ejecutó con su MiPyME— y solo después practicar los desempeños y consolidar los conocimientos.

2.3 Los desempeños del Elemento 1

El estándar establece dos desempeños para el Elemento 1. Cada desempeño se valora con varias características que su evaluador observará durante la ejecución. A continuación presentamos cada desempeño con todas sus características, tal como aparecen en el F21, y la explicación pedagógica de qué significa cada uno para su preparación.

Desempeño 1.1 · Recopila información sobre los procesos operativos de la MiPyME

Este es el primer desempeño que su evaluador presenciara: la forma en que usted levanta información en la MiPyME. La situación puede ser una entrevista con el emprendedor, un recorrido por las áreas operativas, una sesión de trabajo con el personal o una combinación de las anteriores. El estándar valora cuatro características de cómo lo hace:

Característica A — Mapa de involucrados

Texto del estándar (F21): "Identificando las partes involucradas en los procesos clave/acordados mediante un mapa de involucrados"

Qué significa para usted: Antes de proponer cualquier solución, debe saber quiénes intervienen en cada proceso. Un mapa de involucrados es una representación visual de las personas (internas y externas) cuya operación se ve afectada por el proceso analizado. Para una MiPyME pequeña puede ser tan simple como un diagrama con tres a seis personas conectadas por flechas que indican el flujo del proceso. Su evaluador buscará que usted construya ese mapa de manera explícita, no que asuma el conocimiento de quiénes intervienen.

Característica B — Diagnóstico al personal involucrado

Texto del estándar (F21): "Aplicando el diagnóstico al personal involucrado en los procesos clave/acordados de la MiPyME"

Qué significa para usted: El diagnóstico no se hace solo con el emprendedor o dueño. El estándar exige que aplique el diagnóstico al personal que efectivamente ejecuta el proceso. Esto suele significar entrevistar a los operativos, observarlos en sus tareas o pedirles que respondan un instrumento corto. Su evaluador buscará evidencia de que el diagnóstico llegó hasta esas personas y no se limitó a la dirección.

Característica C — Cuellos de botella y áreas de oportunidad

Texto del estándar (F21): "Determinando cuellos de botella, retrasos y áreas de oportunidad dentro de los procesos operativos"

Qué significa para usted: Durante la recopilación de información debe identificar puntos

concretos donde el proceso se atasca, demora o presenta oportunidades de mejora. Esto requiere que escuche activamente, contraste lo que la dirección dice con lo que el personal operativo observa, y registre los hallazgos. No basta con generalidades como "hay problemas de eficiencia"; el estándar busca que usted localice dónde, cuándo y por qué se generan esos problemas.

Característica D — Ineficiencias, duplicidad y tareas repetitivas

Texto del estándar (F21): "Identificando ineficiencias operativas, duplicidad de actividades y tareas repetitivas, en los procesos con potencial de mejora / automatización"

Qué significa para usted: Esta característica es crucial porque conecta directamente con la siguiente fase: si va a proponer soluciones de IA, lo razonable es que las identifique sobre tareas susceptibles de automatización o asistencia inteligente. Las tareas repetitivas (responder consultas frecuentes, capturar datos, generar reportes recurrentes) son candidatas típicas para IA generativa y agentes. Su trabajo en este desempeño es señalarlas explícitamente.

LA ESPIGA · CÓMO SE VERÍA ESTE DESEMPEÑO EN LA PANADERÍA

Carlos —el hijo de Doña Beatriz— le acompaña en el recorrido por las tres sucursales. En cada local conversa veinte minutos con la persona encargada de mostrador. Toma notas sobre cómo se reciben los pedidos por WhatsApp (cada encargada lo gestiona de manera distinta, algunas en hojas sueltas, otras en libretas), cómo se transmite el pedido a la cocina (verbalmente, en la mañana del día siguiente), y dónde se acumulan los retrasos (las consultas repetidas por WhatsApp tipo "¿están abiertos hoy?" o "¿tienen rosca?" consumen el tiempo de las encargadas en las horas pico).

Al final del recorrido elabora un mapa de involucrados que conecta a Doña Beatriz, Carlos, las tres encargadas, los dos panaderos, el repartidor externo y el despacho contable. Y consigna en su libreta cinco oportunidades concretas con su localización: respuesta automatizada de consultas frecuentes en WhatsApp Business; registro estandarizado de pedidos por canal único; resumen diario de pedidos a cocina generado automáticamente; conciliación contable simplificada vía digitalización; tablero compartido de inventario básico entre sucursales.

Desempeño 1.2 · Presenta la propuesta final de implementación de soluciones de IA

Tras el levantamiento, el diagnóstico, la matriz y la hoja de ruta, llega el momento de presentar la propuesta integrada al emprendedor. Este es el segundo desempeño observable del Elemento 1: el evaluador presenciara cómo usted expone la propuesta y dialoga con quien decide en la MiPyME. Cinco características valorarán este desempeño:

Característica A — Oportunidades identificadas

Texto del estándar (F21): "Explicando las oportunidades de Inteligencia Artificial identificadas como mejora en los procesos analizados"

Qué significa para usted: Inicie su presentación con los hallazgos: qué procesos analizó, dónde detectó las oportunidades, qué consecuencia operativa tendría aprovecharlas. Hable en el lenguaje del negocio, no en jerga técnica. Su evaluador buscará que las oportunidades estén ancladas en problemas operativos reales del cliente, no en una lista genérica de aplicaciones de IA.

Característica B — Soluciones recomendadas

Texto del estándar (F21): "Presentando las soluciones de Inteligencia Artificial recomendadas"

Qué significa para usted: Para cada oportunidad seleccionada, presente la solución específica que recomienda: la herramienta o plataforma, su modalidad (gratuita, de pago, en la nube, local), la integración con los sistemas existentes y el tipo de tareas que asumirá. Si recomienda varias soluciones, déjelas en bloques claros para que el cliente pueda discutir cada una por separado.

Característica C — Hoja de ruta

Texto del estándar (F21): "Mostrando la hoja de ruta de implementación propuesta"

Qué significa para usted: Presente la secuencia: qué se implementa primero, qué después, en qué orden y con qué dependencias. Use una línea de tiempo visual que permita al cliente entender el cronograma de un vistazo. Indique quién hace qué en cada fase, tanto del lado de su consultoría como del lado del cliente.

Característica D — Propuesta económica

Texto del estándar (F21): "Presentando la propuesta económica del proyecto"

Qué significa para usted: Exponga el costo total del proyecto, su desglose por fases y los términos de pago propuestos. Si la propuesta económica incluye distintos escenarios (por ejemplo, una fase mínima viable y una versión completa), preséntelos como opciones, no como obligaciones.

Característica E — Resolución de dudas

Texto del estándar (F21): "Resolviendo dudas del cliente sobre el alcance, costos, beneficios y tiempos de implementación"

Qué significa para usted: Después de exponer, abra el espacio a preguntas y respóndalas con honestidad. Este momento es decisivo: el evaluador observará cómo maneja las objeciones, cómo concreta detalles, cómo dosifica el tecnicismo y cómo cierra acuerdos. Mantenga la calma, no se comprometa con tiempos imposibles ni con costos que después no podrá sostener.

LA ESPIGA · CÓMO SE VERÍA LA PRESENTACIÓN A DOÑA BEATRIZ

Usted se reúne con Doña Beatriz y Carlos en la oficina trasera de la sucursal principal. Le ha enviado la propuesta dos días antes para que pueda hojearla. En la sesión expone las cinco oportunidades en un mapa de impacto/esfuerzo donde destaca, en color, las dos que recomienda implementar en primera fase: el sistema unificado de pedidos por WhatsApp con respuestas automáticas para consultas frecuentes, y el resumen automatizado de pedidos diarios a cocina. Para cada una presenta la herramienta propuesta (en el caso de WhatsApp Business con un asistente conversacional configurado mediante una plataforma de no-código; para el resumen diario, una hoja de cálculo conectada con un generador automático). Muestra el cronograma de cinco semanas. Presenta el costo total separado en honorarios profesionales y licencias mensuales. Doña Beatriz pregunta qué pasa si el asistente da una respuesta incorrecta a un cliente; usted le explica cómo se entrenará con ejemplos reales de la panadería y cómo se establecerá un protocolo para escalar las consultas que el asistente no resuelva.

2.4 Los productos del Elemento 1

El Elemento 1 exige ocho productos documentales. A continuación se presenta cada uno con sus características literales del F21 y la explicación pedagógica de qué debe contener. Los productos son el grueso de la evidencia documental del elemento; le recomendamos prepararlos con el cuidado que la importancia requiere.

Para facilitar la consulta, presentamos los productos en una tabla maestra y luego los desarrollamos uno a uno.

#	Producto	Núm. de características
1.4.1	Reporte de evaluación inicial de la MiPyME	7
1.4.2	Informe de disponibilidad y calidad de los datos	4
1.4.3	Informe de diagnóstico de procesos, actividades y áreas de trabajo	4
1.4.4	Reporte de madurez digital y disposición al cambio	6
1.4.5	Matriz de impacto, viabilidad y esfuerzo	4
1.4.6	Hoja de ruta de implementación de soluciones de IA	7
1.4.7	Propuesta final de implementación integrada	6
1.4.8	Propuesta económica de consultoría validada	5

Producto 1.4.1 · El reporte de evaluación inicial de la MiPyME

Es el primer documento que produce en el proyecto. Recoge la información básica de la empresa, su contexto, las acciones que han tomado previamente para abordar sus problemas y los objetivos que persiguen con la implementación. El F21 establece siete características:

- **(a)** Contiene el perfil empresarial de la MiPyME, giro y número de empleados.
- **(b)** Incluye el nombre de la MiPyME, ubicación, email y teléfono de contacto.
- **(c)** Contiene el resultado de las acciones aplicadas previamente por el cliente.
- **(d)** Contiene las áreas de mejora de oportunidades/problemas a resolver desde la perspectiva del cliente y antigüedad de ello.
- **(e)** Incluye los objetivos, indicadores y metas.
- **(f)** Indica los recursos, tiempos y entregas esperadas.
- **(g)** Se presenta de forma digital/físico sin errores ortográficos.

PLANTILLA GUÍA · REPORTE DE EVALUACIÓN INICIAL

Estructura sugerida (puede adaptarla siempre que cubra las características del F21):

1. Datos generales: nombre, giro, número de empleados, ubicación, contacto.
2. Contexto: descripción de la empresa, mercado y posición competitiva.
3. Acciones previas: qué ha intentado la MiPyME antes para abordar sus problemas operativos y qué resultados obtuvo.
4. Áreas de mejora desde la perspectiva del cliente: lista de los problemas o necesidades que el emprendedor identifica, con antigüedad estimada de cada uno.
5. Objetivos del proyecto: lo que la MiPyME espera lograr.
6. Indicadores y metas: cómo se medirá el éxito y cuál es el valor objetivo de cada métrica.
7. Recursos, tiempos y entregas esperadas: lo que la MiPyME aporta al proyecto y cuándo espera resultados.

Una a tres páginas suelen ser suficientes para una MiPyME pequeña; entre cuatro y ocho para una mediana.

Producto 1.4.2 · El informe de disponibilidad y calidad de los datos de la MiPyME

Documenta el estado de los datos con los que la MiPyME cuenta y que serán insumo de las soluciones de IA que se implementen. La calidad de los datos es uno de los principales determinantes del éxito de un proyecto de IA; este informe es la fotografía inicial. Cuatro características exigidas:

- **(a)** Contiene las fuentes de información existentes en los procesos operativos.
- **(b)** Indica que la información requerida está completa y disponible en tiempo.
- **(c)** Incluye las necesidades de optimización/estructuración de los datos previos a la implementación.
- **(d)** Contiene los hallazgos detectados en la disponibilidad y calidad de los datos.

PARA TENER PRESENTE

En MiPyMEs pequeñas es habitual que los datos estén en formatos heterogéneos: libretas, hojas sueltas, chats de WhatsApp, hojas de cálculo sin estructura. No oculte esa realidad: describala con claridad. Este informe es valioso precisamente cuando muestra el punto de partida real. La característica (b) exige declarar explícitamente si la información requerida para la implementación está completa y disponible en el momento en que se necesita; si no lo está, ese hallazgo debe consignarse para que la hoja de ruta lo aborde antes de la fase de configuración.

Producto 1.4.3 · El informe de diagnóstico de procesos, actividades y áreas de trabajo

Este informe es el resultado del trabajo de campo del Desempeño 1.1. Aquí queda formalizado el análisis de los procesos. Cuatro características:

- **(a)** Contiene el mapa de los procesos analizados.
- **(b)** Incluye la clasificación de los procesos por área funcional.
- **(c)** Contiene los cuellos de botella y los principales puntos de dolor identificados.
- **(d)** Menciona las resistencias al cambio detectadas durante el diagnóstico.

La característica (d) es importante: el F21 le pide consignar las resistencias al cambio detectadas. Anótelas tal como las observó: "el encargado de cocina mostró escepticismo sobre el resumen automático", "el repartidor expresó preocupación por la implementación de un asistente de WhatsApp". Estas observaciones serán insumo del Elemento 2 (Ejecutar) y del Elemento 3 (Evaluar).

Producto 1.4.4 · El reporte de madurez digital y disposición al cambio

Toda implementación de IA exige un diagnóstico previo de hasta dónde la empresa puede absorber la solución. Este reporte mide dos dimensiones: el nivel digital y tecnológico actual (madurez) y la apertura del personal al cambio (disposición). Seis características:

- **(a)** Incluye la descripción de la metodología y la herramienta utilizadas.
- **(b)** Contiene los resultados del test aplicado.
- **(c)** Incluye el nivel de madurez digital por dimensión evaluada.
- **(d)** Contiene descrito el nivel de disposición al cambio por parte del personal.
- **(e)** Incluye recomendaciones basadas en los resultados obtenidos.
- **(f)** Incluye un tablero base de indicadores para el seguimiento de la transformación digital.

PARA TENER PRESENTE

La característica (a) le exige describir la metodología y el instrumento utilizado. Puede ser un instrumento propio, una versión adaptada de un modelo público o un test de un proveedor. Lo importante es que conste cuál usó, cómo lo aplicó y por qué lo eligió.

La característica (f) le pide un tablero base de indicadores: las métricas que servirán para medir el progreso digital de la MiPyME a lo largo del tiempo. Para una panadería pueden ser tan simples como "porcentaje de pedidos registrados digitalmente", "horas semanales dedicadas a tareas repetitivas" o "número de quejas mensuales de clientes".

Producto 1.4.5 · La matriz de impacto, viabilidad y esfuerzo

Este es el primer producto que articula las oportunidades detectadas con las soluciones tecnológicas. La matriz es el insumo de la priorización: lo que pasa al cronograma sale de aquí. Cuatro características:

- **(a)** Contiene descritas las soluciones de IA para su aplicación en los procesos priorizados.
- **(b)** Incluye las tecnologías/herramientas/plataformas sugeridas de IA adecuadas al contexto de la empresa.
- **(c)** Contiene la priorización de las oportunidades de soluciones de IA.
- **(d)** Incluye los beneficios esperados para la MiPyME y la viabilidad de la implementación.

PLANTILLA GUÍA · MATRIZ DE IMPACTO/VIABILIDAD/ESFUERZO

La estructura más usada es una tabla con una fila por oportunidad y al menos las siguientes columnas:

- Oportunidad (descripción breve de la mejora propuesta)
- Proceso al que aplica
- Solución de IA recomendada (herramienta o plataforma específica)
- Impacto esperado (alto / medio / bajo, con métrica)
- Viabilidad (alta / media / baja, considerando la madurez de la empresa)
- Esfuerzo (alto / medio / bajo, en horas o semanas de implementación)
- Beneficio esperado (cuantitativo cuando sea posible)
- Prioridad sugerida (1, 2, 3 o A, B, C)

Algunos consultores prefieren una representación visual además de la tabla: un gráfico de impacto vs. esfuerzo en el que cada oportunidad se ubica como un punto. Es opcional, pero ayuda a la presentación al cliente.

Producto 1.4.6 · La hoja de ruta de implementación de soluciones de IA

La hoja de ruta es el plan operativo del proyecto. Toma las oportunidades priorizadas en la matriz y las traduce en un cronograma realizable, con responsables, recursos e indicadores. Siete características:

- **(a)** Contiene descritas las soluciones de IA seleccionadas para la MiPyME.
- **(b)** Contiene descritas la operación de los procesos con la solución de IA.
- **(c)** Incluye las fases/etapas de implementación del proyecto.
- **(d)** Incluye las actividades y responsables de cada etapa.
- **(e)** Contiene el cronograma con las actividades de implementación para cada etapa del proyecto.
- **(f)** Incluye los recursos tecnológicos, humanos y financieros requeridos.
- **(g)** Incluye indicadores para evaluar el avance de la implementación y darle seguimiento al proyecto.

La característica (b) es la más fácil de pasar por alto: el F21 le pide describir cómo opera el proceso una vez incorporada la solución de IA. No basta con decir "se implementa un asistente de WhatsApp"; debe explicar cómo cambia el flujo del proceso, quién hace qué con la nueva herramienta y cómo se ve el día a día después de la implementación.

Producto 1.4.7 · La propuesta final de implementación integrada

Es el documento de entrega al cliente: integra todos los productos anteriores en un único expediente que el emprendedor recibirá para su decisión. Seis características:

- **(a)** Contiene el informe de diagnóstico de procesos, actividades y áreas de trabajo.
- **(b)** Incluye el reporte de madurez digital y disposición al cambio.
- **(c)** Contiene la matriz de impacto, viabilidad y esfuerzo.
- **(d)** Incluye la hoja de ruta de implementación de soluciones de IA.
- **(e)** Contiene la propuesta económica de consultoría.
- **(f)** Se presenta en formato digital/físico, con redacción clara y sin errores ortográficos.

PARA TENER PRESENTE

La propuesta final integrada no es un documento nuevo: es el ensamblaje ordenado de los productos previos en un único archivo presentable al cliente. Si trabaja con plantillas digitales, puede ser un PDF con índice navegable; si presenta impreso, un cuadernillo encarpado. Lo crítico es que los productos individuales (diagnóstico, madurez, matriz, hoja de ruta, propuesta económica) estén completos y consistentes entre sí.

Producto 1.4.8 · La propuesta económica de consultoría validada

Este último producto del Elemento 1 formaliza el acuerdo económico y deja constancia de la conformidad del cliente. Cinco características:

- **(a)** Contiene la metodología para la implementación de soluciones de IA.
- **(b)** Incluye el cronograma, actividades y áreas de trabajo.
- **(c)** Contiene descrita la propuesta del monto de inversión por la aplicación del diagnóstico y el test de madurez digital y disposición al cambio.
- **(d)** Incluye la evidencia por escrito del visto bueno por parte de la persona responsable de la MiPyME.
- **(e)** Incluye el acuerdo de confidencialidad.

IMPORTANTE

La característica (d) es taxativa en el F21 vigente: exige evidencia POR ESCRITO del visto bueno; no basta con una aprobación verbal. Puede ser una firma autógrafa, una firma electrónica, un correo de aprobación explícita o un acuse digital, siempre que quede registro inequívoco. La característica (e) requiere un acuerdo de confidencialidad celebrado entre las partes. No las omita: el evaluador buscará esos documentos.

2.5 Los conocimientos del Elemento 1

El estándar exige el dominio de siete áreas de conocimiento para el Elemento 1, con niveles cognitivos diferenciados. El nivel "Comprensión" significa que usted puede explicar el concepto y reconocer su aplicación; el nivel "Aplicación" significa que usted puede ponerlo en práctica para resolver un caso. El cuestionario que su evaluador le aplicará en este elemento tendrá reactivos diseñados para verificar el nivel correspondiente.

Área de conocimiento	Nivel
Principios de cambio organizacional en la transformación digital	Comprensión
Formulación de indicadores	Aplicación
Ingeniería de prompts: técnicas de prompt estructurado (Few-shot, Chain-of-thought), roles y contextos en la interacción con LLMs, optimización de instrucciones para resultados empresariales	Aplicación
Herramientas/plataformas de IA disponibles: aplicaciones en procesos empresariales, modelos LLM locales y de pago	Aplicación
Principios de ética y uso responsable de IA: sesgos algorítmicos, transparencia en la toma de decisiones automatizadas, impacto social, anonimización de datos sensibles	Comprensión
Protección de datos personales en soluciones de IA para MiPyMEs: clasificación de datos en el contexto de IA (personales, sensibles y no personales); transferencia de datos a terceros mediante herramientas de IA generativa; compatibilidad del aviso de privacidad de la MiPyME con soluciones de IA propuestas; obligaciones legales de la MiPyME derivadas del uso de herramientas de IA generativa conforme a la LFPDPPP; controles de acceso y autenticación en plataformas de IA	Comprensión
Limitaciones y riesgos de la IA aplicada a MiPyMEs: alucinaciones en IA generativa, dependencia tecnológica, costos recurrentes y necesidad de supervisión humana	Comprensión

PARA TENER PRESENTE

Los tres conocimientos con nivel "Aplicación" (Formulación de indicadores, Ingeniería de prompts y Herramientas/plataformas de IA) son los más probables de evaluarse mediante casos prácticos en el cuestionario. Prepáreseles con ejercicios concretos: redacte prompts, formule indicadores con métrica clara, y mantenga un inventario actualizado de las herramientas que conoce.

El conocimiento sobre protección de datos en IA es el más extenso y técnico. Le recomendamos revisarlo en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión

de los Particulares (LFPDPPP) vigente, con énfasis en clasificación de datos, transferencias a terceros, aviso de privacidad y obligaciones derivadas del uso de IA generativa.

El séptimo conocimiento (Limitaciones y riesgos de la IA) es el más reciente en la estructura del estándar. Evalúa que usted reconozca los límites reales de la tecnología: cuándo la IA generativa puede alucinar, qué riesgos genera la dependencia tecnológica, qué costos recurrentes implica una implementación, y por qué la supervisión humana sigue siendo necesaria.

2.6 Las actitudes, hábitos y valores del Elemento 1

El F21 contempla dos actitudes para el Elemento 1, que su evaluador observará durante la ejecución de los desempeños de recopilación de información y presentación de la propuesta final:

AHV	Definición conforme al F21
Iniciativa	La manera en que profundiza en la información mediante preguntas adicionales, observación directa y análisis para identificar ineficiencias o tareas repetitivas.
Orden	La manera en que organiza la información obtenida y los resultados de forma clara y estructurada durante la presentación de la propuesta.

Estas actitudes no se evalúan en abstracto: se observan a lo largo de los desempeños 1.1 y 1.2. La Iniciativa se aprecia en cómo conduce usted la fase de levantamiento: hace preguntas adicionales no previstas, observa con detenimiento más allá de lo que el emprendedor le señala, contrasta hipótesis. La Orden se aprecia en la estructura con la que organiza los hallazgos y la propuesta: claridad de los apartados, secuencia lógica, ausencia de saltos abruptos.

2.7 Glosario operativo del Elemento 1

El F21 incluye siete entradas de glosario para el Elemento 1:

Término	Definición conforme al F21
Acuerdo de confidencialidad	Se refiere al convenio legal mediante el cual las partes se comprometen a no divulgar ni utilizar indebidamente información privada o sensible compartida durante una relación profesional o comercial.
Disposición al cambio	Se refiere a la actitud y capacidad de las personas y la organización para adoptar nuevas formas de trabajo.
IA (Inteligencia Artificial)	Se refiere a los sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
Indicadores	Se refiere a la medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el desempeño de un proceso, actividad u organización en relación con un objetivo previamente establecido.

Término	Definición conforme al F21
Madurez digital	Se refiere al nivel de adopción y uso de tecnologías digitales en los procesos, operaciones y toma de decisiones de una organización.
MiPyME	Se refiere a las siglas de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; son unidades económicas que se dedican a actividades comerciales, industriales o de servicios, y que cumplen con los rangos de estratificación correspondientes.
Prompt	Se refiere a la instrucción o conjunto de instrucciones que se proporcionan a una herramienta de IA generativa para obtener un resultado específico.

El glosario consolidado del Estándar A —que reúne las entradas de los tres elementos— se encuentra al final del manual.

Capítulo 3

Elemento 2 — Ejecutar la implementación de soluciones en el entorno de la MiPyME

Tras la planeación llega la ejecución. Este elemento traduce la propuesta aceptada en realidad operativa dentro de la MiPyME: configura las herramientas, integra los accesos, prueba el funcionamiento, capacita al personal y deja a la empresa operando autónomamente. Es el momento en el que la consultoría se hace tangible.

3.1 Qué hará usted en este elemento

Con la propuesta firmada y la hoja de ruta aprobada, su trabajo en este elemento se concentra en cuatro actividades:

7. Configurar las herramientas y plataformas de IA seleccionadas en el entorno tecnológico de la MiPyME, con los parámetros, integraciones y accesos correspondientes.
8. Documentar técnicamente esa configuración para que la solución sea operable y auditable más allá de su presencia como consultor.
9. Elaborar material de capacitación adaptado al nivel digital del personal, con instrucciones paso a paso, ejemplos contextualizados y buenas prácticas.
10. Presentar las soluciones implementadas al emprendedor y capacitar al personal de la MiPyME en su uso autónomo, validando la comprensión mediante ejercicios prácticos.

3.2 Cómo se le evaluará en este elemento

Tipo de evidencia	Cuántos criterios	Cómo se valora
Desempeños observables	2 desempeños con sus características	El evaluador observa cómo presenta usted las soluciones implementadas al emprendedor y cómo capacita al personal de la MiPyME.
Productos entregables	3 productos con sus características	El evaluador revisa las soluciones implementadas en operación, el informe técnico de configuración y el material de capacitación.
Conocimientos	4 áreas de conocimiento, todas con nivel Aplicación o Comprensión	Cuestionario sobre implementación, capacitación, verificación de funcionamiento y ciberseguridad/protección de datos.
Actitudes, hábitos y	2 actitudes	El evaluador las observa durante la ejecución de los

Tipo de evidencia	Cuántos criterios	Cómo se valora
valores	(Responsabilidad y Cooperación)	desempeños.

3.3 Los desempeños del Elemento 2

Desempeño 2.1 · Presenta al emprendedor y responsables del proceso las soluciones de IA implementadas

Su evaluador observará cómo realiza la presentación a quienes operarán la solución. Cinco características valoran este desempeño:

Característica A — Funcionamiento de las soluciones

Texto del estándar (F21): "Explicando el funcionamiento de las soluciones implementadas en los procesos de la MiPyME"

Qué significa para usted: No describa la herramienta en abstracto; explique cómo opera dentro del proceso concreto de la MiPyME. Por ejemplo, no diga "este asistente usa un modelo de lenguaje generativo"; diga "cuando llega una consulta por WhatsApp, el asistente la lee, la clasifica y, si es una pregunta frecuente, responde automáticamente con el texto que entrenamos".

Característica B — Casos de uso y beneficios operativos

Texto del estándar (F21): "Describiendo los casos de uso y beneficios operativos de las soluciones implementadas"

Qué significa para usted: Para cada solución, ilustre con casos concretos cuándo se activa, qué tarea sustituye o complementa, y qué beneficio operativo aporta. Los beneficios deben ser medibles cuando sea posible: tiempo ahorrado, errores reducidos, consultas atendidas, etc.

Característica C — Demostración en entorno real

Texto del estándar (F21): "Demostrando el funcionamiento de las soluciones en el entorno real de operación"

Qué significa para usted: No basta con explicar: tiene que mostrar la solución funcionando en vivo, en el ambiente productivo de la MiPyME. Si su solución es un asistente de WhatsApp, envíe mensajes de prueba y muestre las respuestas. Si es una hoja de cálculo conectada con un generador automático, muestre cómo se llena y cómo se produce el resumen.

Característica D — Recomendaciones de uso y continuidad

Texto del estándar (F21): "Explicando las recomendaciones para el uso adecuado y continuidad de las soluciones"

Qué significa para usted: Indique cómo se debe usar correctamente la solución, qué evitar, qué hacer cuando algo falla, con qué frecuencia revisarla y a quién contactar si surgen

problemas. Estas recomendaciones serán insumo del material de capacitación, pero usted las verbaliza también durante la presentación.

Característica E — Recolección de retroalimentación

Texto del estándar (F21): "Recogiendo comentarios / retroalimentación del personal / responsable del proceso de la MiPyME"

Qué significa para usted: La presentación no es un monólogo. Cierre con un espacio para que el personal y el responsable expresen dudas, observaciones y propuestas de ajuste. Tome notas: serán insumo para iteraciones posteriores y, eventualmente, para el reporte del Elemento 3.

Desempeño 2.2 · Capacita al personal de la MiPyME para la adopción de soluciones de IA

Tras la presentación general llega la capacitación operativa: la habilitación del personal para usar autónomamente las soluciones. Siete características valoran este desempeño:

Característica A — Presentación de herramientas y procesos

Texto del estándar (F21): "Presentando las herramientas/plataformas de IA implementadas y su relación con los procesos de la MiPyME"

Qué significa para usted: Empiece situando a cada herramienta dentro del proceso concreto: "esta herramienta es la que ahora responde las consultas frecuentes en WhatsApp; reemplaza el tiempo que antes invertía cada encargada respondiendo manualmente".

Característica B — Uso en contexto operativo

Texto del estándar (F21): "Explicando el uso de cada herramienta en el contexto operativo de la MiPyME"

Qué significa para usted: Vaya al detalle del cómo: dónde se accede, qué se hace en cada paso, qué pasa cuando se introduce información. Trabaje con escenarios realistas de la MiPyME, no con ejemplos genéricos.

Característica C — Sensibilización sobre beneficios y buenas prácticas

Texto del estándar (F21): "Sensibilizando al personal sobre los beneficios, alcances y buenas prácticas de uso de la Inteligencia Artificial en las actividades del negocio de la MiPyME"

Qué significa para usted: Explique honestamente lo que la IA puede y no puede hacer. Mencione los beneficios concretos para el trabajo cotidiano, pero también las situaciones en las que la herramienta puede equivocarse o requerir supervisión humana. La sensibilización honesta evita expectativas infladas y frustraciones posteriores.

Característica D — Demostración con casos prácticos

Texto del estándar (F21): "Demostrando el funcionamiento de las soluciones con casos prácticos aplicados al negocio de la MiPyME"

Qué significa para usted: Use ejemplos tomados de la operación real de la empresa. Si capacita en un asistente de WhatsApp, use mensajes que efectivamente llegan a la panadería. Si capacita en un generador de resúmenes, use datos de pedidos reales del día anterior.

Característica E — Observación de ejecución autónoma

Texto del estándar (F21): "Observando la ejecución autónoma del proceso por parte del personal de la MiPyME"

Qué significa para usted: Después de demostrar, deje que el personal opere por sí mismo mientras usted observa. Es un momento crítico: las dificultades que surgen en este ejercicio le indican dónde reforzar la capacitación o ajustar la solución.

Característica F — Resolución de dudas

Texto del estándar (F21): "Resolviendo dudas del personal sobre el uso de las herramientas/plataformas de IA"

Qué significa para usted: Atienda cada duda con paciencia, sin dar por obvio nada. El nivel de alfabetización digital del personal de la MiPyME suele ser heterogéneo, y las dudas que parecen elementales pueden ser determinantes para la adopción.

Característica G — Validación mediante ejercicios prácticos

Texto del estándar (F21): "Validando la comprensión del personal de la MiPyME mediante ejercicios prácticos"

Qué significa para usted: Cierre con ejercicios que demuestren la comprensión. Pueden ser tareas breves ("procesa este pedido de prueba", "responde esta consulta con el asistente") cuyo resultado correcto verifique que el personal puede operar autónomamente la solución.

LA ESPIGA · CÓMO SE VERÍA LA CAPACITACIÓN A LAS ENCARGADAS

Usted convoca a las tres encargadas a la sucursal central un sábado por la mañana, antes del horario de apertura. Lleva una laptop conectada a una pantalla. Empieza explicando, con un ejemplo concreto, cómo el asistente de WhatsApp ahora responde automáticamente a las consultas tipo "¿están abiertos?" o "¿tienen rosca?". Les muestra el panel de control donde pueden ver las consultas atendidas por el asistente y las que requieren intervención humana. Luego cada una toma el teléfono asignado y procesa cinco mensajes de prueba (pedidos, consultas frecuentes, consultas no estándar). Usted observa, anota dificultades, resuelve las dudas que surgen. Cierra entregando una guía de uso impresa de tres páginas con capturas de pantalla y los pasos a seguir cuando el asistente no resuelve por sí solo.

3.4 Los productos del Elemento 2

El Elemento 2 exige tres productos. El primero, las soluciones implementadas en operación, es un producto particular: no es un documento sino la solución misma funcionando en el entorno de la MiPyME. Los otros dos son documentales tradicionales.

Producto 3.4.1 · Las soluciones de IA implementadas en la operación

El F21 establece seis características que las soluciones implementadas deben cumplir:

- **(a)** Se encuentran configuradas en el entorno tecnológico de la MiPyME conforme al plan de implementación definido.
- **(b)** Operan en al menos un proceso administrativo/operativo/comercial del negocio de la MiPyME.
- **(c)** Incluyen la descripción del caso de uso para el cual fueron implementadas.
- **(d)** Contiene evidencia de funcionamiento en condiciones reales de operación.
- **(e)** Especifican las herramientas/plataformas de IA utilizadas.
- **(f)** Indican el nombre del usuario responsable de la operación dentro de la MiPyME.

IMPORTANTE

La característica (b) es taxativa: la solución debe operar en AL MENOS UN proceso del negocio. No se admite una solución que existe pero no se usa. El día de su evaluación deberá demostrar que la solución está corriendo en producción.

La característica (d) le exige evidencia documentada del funcionamiento. Pueden ser capturas de pantalla del sistema operando, registros de uso, logs, reportes generados automáticamente. Recopile esa evidencia desde el inicio de la operación; no la deje para el último momento.

Producto 3.4.2 · El informe técnico de configuración

Documenta exactamente cómo quedó configurada cada solución, para que cualquier persona técnica pueda mantenerla, ajustarla o auditarla en el futuro. Nueve características:

- **(a)** Contiene la descripción de las herramientas/plataformas de IA configuradas y su propósito dentro de los procesos de la MiPyME.
- **(b)** Incluye los parámetros de configuración aplicados en cada herramienta de Inteligencia Artificial.
- **(c)** Contiene especificadas las integraciones realizadas con los sistemas, plataformas o procesos existentes de la MiPyME.

- **(d)** Incluye los requisitos técnicos necesarios para el funcionamiento de las soluciones implementadas en la MiPyME.
- **(e)** Incluye los elementos de ciberseguridad considerados para la operación del sistema, así como las leyes y normas aplicables.
- **(f)** Contiene los accesos y permisos configurados para los usuarios de la MiPyME que operan las soluciones.
- **(g)** Contiene los resultados de las pruebas funcionales ejecutadas para verificar el funcionamiento de la solución: pruebas de funcionamiento, pruebas de integración, pruebas de uso en condiciones reales.
- **(h)** Contiene especificados los indicadores de desempeño obtenidos durante la fase de pruebas.
- **(i)** Se presenta en formato digital, con redacción clara y sin errores ortográficos.

PLANTILLA GUÍA · INFORME TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN

Estructura sugerida:

1. Resumen ejecutivo: qué se implementó y para qué.
2. Arquitectura general: diagrama de cómo se conectan las herramientas con los procesos.
3. Por cada solución: nombre, propósito, parámetros de configuración, integraciones realizadas, accesos y permisos asignados.
4. Requisitos técnicos: conectividad, suscripciones, equipos necesarios.
5. Ciberseguridad y normativa aplicable: medidas implementadas, cumplimiento con LFPDPPP, controles de acceso.
6. Pruebas ejecutadas: tipo de prueba, resultados, indicadores de desempeño obtenidos.
7. Anexos: capturas de pantalla, configuraciones detalladas, scripts si aplica.

Producto 3.4.3 · El material de capacitación

Es el material que entrega al personal de la MiPyME para que pueda consultar, después de la sesión de capacitación, cómo operar autónomamente las soluciones. Seis características:

- **(a)** Contiene las instrucciones paso a paso para operar cada herramienta de Inteligencia Artificial implementada.
- **(b)** Incluye ejemplos de uso aplicados al contexto específico de la MiPyME.
- **(c)** Especifica los prompts o instrucciones recomendadas para cada herramienta de Inteligencia Artificial.
- **(d)** Incluye las buenas prácticas de uso y las acciones a realizar ante errores frecuentes en la operación de la solución.
- **(e)** Considera el nivel de alfabetización digital del personal capacitado.
- **(f)** Se presenta en formato digital, accesible y comprensible para el personal de la MiPyME.

PARA TENER PRESENTE

El material de capacitación debe adaptarse al nivel digital real del personal, no al nivel ideal. Si trabaja con encargadas de mostrador de una panadería que no necesariamente manejan tecnicismos informáticos, su material debe usar lenguaje sencillo, capturas de pantalla numeradas y ejemplos cercanos a su trabajo cotidiano. Un manual técnico bien escrito pero inaccesible para el usuario final equivale a no haber capacitado.

La característica (c) sobre los prompts recomendados es específica del estándar y se relaciona con el conocimiento de ingeniería de prompts del Elemento 1: documente los prompts que funcionan para los casos típicos de la MiPyME, no exija al personal aprender a redactarlos desde cero.

3.5 Los conocimientos del Elemento 2

Área de conocimiento	Nivel
Implementación de soluciones de IA: configuración de herramientas/plataformas de IA en entornos empresariales; integración de soluciones de IA con procesos operativos existentes	Aplicación
Metodologías de capacitación tecnológica: diseño de materiales de capacitación adaptados al nivel del usuario; técnicas de enseñanza práctica para adopción de herramientas digitales; adaptación de lenguaje técnico	Aplicación
Verificación del funcionamiento de soluciones tecnológicas: criterios básicos para validar que una solución tecnológica funciona correctamente dentro de los procesos de la MiPyME; identificación de errores o fallas comunes durante la operación de herramientas tecnológicas; interpretación de indicadores de desempeño utilizados para evaluar el funcionamiento de soluciones tecnológicas; registro y documentación de resultados obtenidos durante las pruebas de funcionamiento	Comprensión
Ciberseguridad básica aplicada a soluciones de IA: protección de datos, accesos y permisos en herramientas/plataformas de IA; evaluación del impacto ético en procesos que involucren decisiones sobre personas; criterios de transparencia en el uso de IA ante clientes finales; marco legal aplicable al tratamiento de datos personales con herramientas de IA (LFPDPPP vigente: principios de tratamiento, consentimiento y aviso de privacidad, transferencias a terceros y transferencias internacionales, derechos ARCO, régimen de sanciones)	Comprensión

IMPORTANTE

El cuarto conocimiento del Elemento 2 hace referencia explícita a artículos específicos de la LFPDPPP. Conviene que tenga presentes los artículos 5 a 12 (principios de tratamiento), 7, 8 y 14 (aviso de privacidad y consentimiento), 36 y 37 (transferencias), 22 a 34 (derechos ARCO) y 63 a 68 (régimen de sanciones). La versión vigente de la LFPDPPP fue actualizada mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.

3.6 Las actitudes, hábitos y valores del Elemento 2

El Elemento 2 es el primero del estándar que incorpora actitudes, hábitos y valores como criterio de evaluación. Su evaluador observará dos durante el ejercicio de los desempeños:

AHV	Definición conforme al F21
Responsabilidad	La manera en que cumple con los compromisos de

AHV	Definición conforme al F21
	implementación acordados con el cliente, asegurando que las soluciones de IA se configuren, prueben y entreguen conforme al plan establecido.
Cooperación	La manera en que interactúa con el personal operativo de la MiPyME para adaptar la solución de IA a sus necesidades reales, mostrando apertura para ajustar la configuración según la retroalimentación recibida durante el proceso.

Estas dos actitudes no se evalúan en abstracto: se observan en la forma en que usted ejecuta los desempeños 2.1 y 2.2. La Responsabilidad se aprecia en si las soluciones efectivamente se configuraron, probaron y entregaron conforme al plan. La Cooperación se aprecia en cómo escucha y atiende la retroalimentación del personal durante la presentación y la capacitación.

3.7 Glosario operativo del Elemento 2

El F21 incluye tres entradas de glosario para el Elemento 2:

Término	Definición conforme al F21
Alfabetización digital	Se refiere al conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a las personas usar herramientas digitales y tecnologías de forma efectiva.
Ciberseguridad	Se refiere al conjunto de prácticas, medidas y controles destinados a proteger los sistemas, datos e información de la empresa frente a accesos no autorizados o amenazas digitales.
Parámetros de configuración	Se refiere a los valores y ajustes específicos aplicados a una herramienta de IA para que funcione de acuerdo con las necesidades y procesos de la empresa.

Capítulo 4

Elemento 3 — Evaluar resultados e impacto de la implementación

El proyecto termina cuando se mide lo logrado, se documenta lo aprendido y se entrega formalmente al cliente. Este tercer elemento es a la vez el cierre del proyecto y la base para futuras intervenciones: la MiPyME se queda no solo con las soluciones operando, sino con la evidencia de su impacto y un plan de continuidad. Para el aspirante, este elemento es el más corto en volumen pero exige el cuidado del cierre profesional.

4.1 Qué hará usted en este elemento

Tras varias semanas de operación de las soluciones implementadas, su trabajo se concentra en tres actividades:

11. Medir el desempeño de las soluciones: comparar indicadores antes y después, estimar el retorno de inversión, registrar incidencias y acciones correctivas.
12. Presentar los resultados al emprendedor y responsables del proceso, recogiendo retroalimentación y obteniendo la conformidad.
13. Elaborar el acta de cierre del proyecto, con firmas, compromisos pendientes y datos de contacto para soporte futuro.

4.2 Cómo se le evaluará en este elemento

Tipo de evidencia	Cuántos criterios	Cómo se valora
Desempeños observables	1 desempeño con 8 características	El evaluador observa cómo presenta usted los resultados ante el emprendedor y responsables del proceso, incluyendo cómo recoge retroalimentación y obtiene conformidad.
Productos entregables	2 productos (reporte de evaluación y acta de cierre)	El evaluador revisa ambos productos contra los criterios del F21.
Conocimientos	3 áreas, todas con nivel Comprensión	Cuestionario sobre mejora continua, indicadores de adopción tecnológica y gestión de cierre de proyectos.
Actitudes, hábitos y valores	2 actitudes (Tolerancia y Perseverancia)	El evaluador las observa durante la ejecución del desempeño.

4.3 El desempeño del Elemento 3

Desempeño 4.3.1 · Presenta los resultados ante el emprendedor y responsables del proceso

Es la sesión final del proyecto. El evaluador presenciara cómo presenta los resultados, recoge retroalimentación y cierra formalmente con el cliente. Ocho características valoran este desempeño:

Característica A — Comparación de indicadores antes/después

Texto del estándar (F21): "Mostrando la comparación de los indicadores de desempeño antes y después de la implementación de las soluciones de Inteligencia Artificial"

Qué significa para usted: Presente, con valores concretos, cómo cambiaron los indicadores que se establecieron en la hoja de ruta. Use una tabla o un gráfico de barras comparativo. Si algún indicador no mejoró o empeoró, no lo oculte: dígalos y explíquelo.

Característica B — Resultados vs. objetivos de la hoja de ruta

Texto del estándar (F21): "Explicando los resultados obtenidos en relación con los objetivos definidos en la hoja de ruta de implementación"

Qué significa para usted: Vuelva a los objetivos que firmó el cliente en el Elemento 1 y muestre, uno por uno, el grado de cumplimiento. Sea explícito: "este objetivo se logró completamente", "este se logró parcialmente, y la razón fue...".

Característica C — Retorno de inversión estimado

Texto del estándar (F21): "Describiendo el retorno de inversión estimado de las soluciones implementadas"

Qué significa para usted: Presente una estimación honesta del retorno de inversión. Para una MiPyME pequeña, el ROI puede expresarse en términos de horas semanales liberadas o de consultas adicionales atendidas, no necesariamente en pesos. Lo importante es que sea defendible: que pueda mostrar cómo se calculó.

Característica D — Mejoras operativas

Texto del estándar (F21): "Exponiendo las mejoras operativas logradas en los procesos donde se implementaron las soluciones"

Qué significa para usted: Más allá de los números, describa las mejoras observables en la operación diaria: tareas eliminadas, tiempos reducidos, errores prevenidos. Las anécdotas concretas funcionan bien aquí ("antes se respondían diez consultas al día por encargada, ahora se responden treinta entre todas").

Característica E — Incidencias y acciones correctivas

Texto del estándar (F21): "Señalando las incidencias presentadas durante la operación y las acciones correctivas aplicadas"

Qué significa para usted: No esconda los problemas: documente las incidencias que ocurrieron durante la operación, qué se hizo para corregirlas, qué se aprendió y qué medidas preventivas se incorporaron. Esta característica honra el principio de transparencia y muestra profesionalismo.

Característica F — Recomendaciones de mejora continua

Texto del estándar (F21): "Proponiendo las recomendaciones de mejora continua y optimización de las soluciones implementadas"

Qué significa para usted: Cierre con un plan de futuro: qué optimizaciones se sugieren, qué procesos adicionales podrían incorporar IA, con qué herramientas evolucionar. Es la semilla del siguiente proyecto, si lo hay.

Característica G — Recolección de retroalimentación final

Texto del estándar (F21): "Recogiendo la retroalimentación del emprendedor y responsables del proceso sobre los resultados obtenidos"

Qué significa para usted: Después de presentar, abra explícitamente el espacio para que el cliente exprese su valoración. Anote lo que dice, tal como lo dice. Esa retroalimentación es insumo del acta de cierre y, eventualmente, de su propio aprendizaje profesional.

Característica H — Obtención de conformidad

Texto del estándar (F21): "Obteniendo la conformidad del emprendedor respecto a los resultados de la implementación"

Qué significa para usted: Cierre formalmente la sesión con la conformidad explícita del cliente. Puede ser una firma en el acta de cierre, un visto bueno por correo o una declaración grabada (con consentimiento). Sin conformidad documentada, el cierre queda incompleto.

4.4 Los productos del Elemento 3

Producto 4.4.1 · El reporte de evaluación de resultados de la implementación

Documenta cuantitativa y cualitativamente el impacto del proyecto. Seis características:

- **(a)** Contiene la comparación de los indicadores de desempeño de los procesos antes y después de la implementación.
- **(b)** Incluye el tablero de indicadores integrando resultados cuantitativos y cualitativos en los procesos intervenidos.
- **(c)** Contiene el impacto operativo de las soluciones en los procesos de la MiPyME: tiempos, retorno de inversión, errores reducidos.
- **(d)** Incluye el registro de incidencias presentadas durante la operación y las acciones correctivas aplicadas.
- **(e)** Contiene especificadas el nivel de adopción de las soluciones de Inteligencia Artificial por parte del personal de la MiPyME.
- **(f)** Se presenta en formato digital/físico, con redacción clara y sin errores ortográficos.

PLANTILLA GUÍA · REPORTE DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS

Estructura sugerida:

1. Resumen ejecutivo: una página con los hallazgos centrales.
2. Indicadores antes/después: tabla y gráfico comparativo de cada métrica del plan.
3. Tablero integrado de resultados: cuantitativos y cualitativos.
4. Impacto operativo: tiempos, retorno de inversión estimado, errores reducidos.
5. Registro de incidencias y acciones correctivas: bitácora cronológica.
6. Nivel de adopción del personal: porcentaje del personal que utiliza autónomamente cada solución, frecuencia de uso, retroalimentación cualitativa.
7. Recomendaciones de mejora continua: acciones sugeridas para la siguiente etapa.

Producto 4.4.2 · El acta de cierre del proyecto

Es el documento formal que da por terminado el proyecto. Siete características:

- **(a)** Contiene el resumen ejecutivo del proyecto: alcance, objetivos y resultados obtenidos.
- **(b)** Incluye el listado de las soluciones de Inteligencia Artificial implementadas y su estado operativo al cierre.
- **(c)** Incluye las lecciones aprendidas durante el proyecto de implementación.

- **(d)** Contiene descritos los compromisos pendientes y próximos pasos acordados entre ambas partes.
- **(e)** Contiene los contactos de soporte técnico para incidencias futuras.
- **(f)** Incluye las firmas del consultor y del representante de la MiPyME.
- **(g)** Se presenta en formato digital/físico, sin errores ortográficos.

IMPORTANTE

Las características (e) y (f) son requisitos no opcionales: el acta requiere contactos explícitos de soporte y firmas de ambas partes. No la entregue al evaluador sin esos elementos. Si la MiPyME no acostumbra firmar documentos formales, prepárelo con un formato simple pero completo y solicite la firma o visto bueno explícito.

4.5 Los conocimientos del Elemento 3

Área de conocimiento	Nivel
Metodologías de mejora continua: concepto de ciclo de mejora (planificar, ejecutar, verificar, actuar); identificación de oportunidades de optimización en soluciones tecnológicas	Comprensión
Indicadores de adopción tecnológica: medición del nivel de uso y aceptación de herramientas/plataformas de IA por parte del personal; factores que influyen en la adopción o rechazo de nuevas tecnologías	Comprensión
Gestión de proyectos de implementación tecnológica: documentación de cierre y lecciones aprendidas; acuerdos de seguimiento y transferencia de conocimiento	Comprensión

4.6 Las actitudes, hábitos y valores del Elemento 3

El Elemento 3 evalúa dos actitudes durante la ejecución del desempeño:

AHV	Definición conforme al F21
Tolerancia	La manera en que escucha y atiende la retroalimentación del emprendedor y responsables de la MiPyME respecto a las dificultades presentadas durante la operación de las soluciones implementadas.
Perseverancia	La manera en que da seguimiento continuo a las incidencias y acciones correctivas hasta verificar que las soluciones de Inteligencia Artificial operen de acuerdo con los resultados esperados.

Estas actitudes se observan en la sesión de presentación de resultados. La Tolerancia se aprecia en cómo recibe usted las observaciones críticas del cliente, sin defensividad ni excusas. La Perseverancia se aprecia en si las incidencias documentadas tuvieron seguimiento hasta su resolución, no si se cerraron prematuramente.

4.7 Glosario operativo del Elemento 3

El F21 incluye diez entradas de glosario para el Elemento 3:

Término	Definición conforme al F21
Acta de cierre	Se refiere al documento formal que registra la conclusión del

Término	Definición conforme al F21
	proyecto de implementación, incluyendo resultados, compromisos y conformidad de las partes.
Impacto operativo	Se refiere al efecto medible que una solución de Inteligencia Artificial genera en los procesos de la empresa, expresado en reducción de tiempos, costos, errores u otros factores de eficiencia.
Incidencia	Se refiere al evento no planificado que afecta el funcionamiento de una solución de Inteligencia Artificial implementada, requiriendo intervención correctiva.
Implementación tecnológica	Se refiere al proceso mediante el cual una herramienta o sistema tecnológico se integra en los procesos de trabajo de una empresa.
Lecciones aprendidas	Se refiere a los conocimientos adquiridos durante el proyecto de implementación que pueden aplicarse para mejorar futuros proyectos.
Mejora continua	Se refiere al enfoque sistemático de identificar, analizar e implementar ajustes incrementales en una solución con base en datos de rendimiento y retroalimentación de usuarios.
Nivel de adopción	Se refiere al grado en que el personal de la MiPyME utiliza efectivamente las soluciones de Inteligencia Artificial en sus actividades diarias.
Optimización	Se refiere al proceso de ajuste y mejora de las soluciones de Inteligencia Artificial implementadas para incrementar su rendimiento y efectividad.
Retorno de inversión (ROI)	Se refiere a la relación entre los beneficios obtenidos y el costo de la inversión realizada, expresada como porcentaje, que permite evaluar la rentabilidad de una solución implementada.
Tablero de indicadores	Se refiere a la herramienta visual que presenta de forma consolidada los indicadores de desempeño de los procesos intervenidos, permitiendo el seguimiento y la toma de decisiones basada en datos.

Capítulo 5

Cómo se aplica el instrumento de evaluación

Hasta aquí el manual ha desarrollado lo que el estándar exige. Este capítulo explica cómo, en la práctica, su evaluador aplicará el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) durante la sesión. Conocer la mecánica del instrumento le permite anticipar el ritmo de la sesión, ubicar el peso relativo de cada evidencia y aprovechar una opción que puede simplificar significativamente su preparación: la Evidencia Histórica.

5.1 Estructura del Instrumento de Evaluación de Competencia

El IEC del Estándar A se compone de tres tipos de instrumentos que su evaluador aplicará a lo largo del proceso. Cada uno está diseñado para captar un tipo distinto de evidencia.

Instrumento	Qué recoge	Cuántos reactivos
Guías de Observación	Recoge desempeños observables en situaciones reales o simuladas. El evaluador registra si usted cumple o no con cada reactivo a partir de lo que efectivamente observa.	4 guías, 35 reactivos en total
Listas de Cotejo	Recoge productos entregables. Para cada producto, el evaluador verifica si las características establecidas en el F21 están presentes y cumplen con lo requerido.	4 listas, 77 reactivos en total
Cuestionarios	Recoge conocimientos. El evaluador aplica preguntas que verifican el dominio aplicado de los conocimientos exigidos por el estándar.	3 cuestionarios, 14 reactivos en total

Los tres instrumentos suman 126 reactivos. Para que usted entienda el peso relativo de cada uno, conviene saber cómo se ponderan.

Ponderación de los reactivos

No todos los reactivos pesan lo mismo. El IEC los clasifica en tres niveles de importancia y los suma para emitir el juicio de competencia:

- **Peso menor:** 59 reactivos, con 0.32 puntos cada uno.
- **Peso medio:** 46 reactivos, con 0.62 puntos cada uno.
- **Peso mayor:** 15 reactivos, con 3.33 puntos cada uno. Son las características más críticas de la competencia.

El peso total de los reactivos del IEC es de 100.17 puntos. El excedente sobre 100 se origina por el uso de decimales en cada reactivo.

IMPORTANTE

Las actitudes/hábitos/valores se evalúan de manera negativa: no suman al puntaje, pero RESTAN si usted no las demuestra. Seis reactivos del IEC corresponden a AHV: tres con valor de -0.32 puntos y tres con valor de -0.62 puntos. En la práctica, esto significa que demostrar AHV es la norma; lo evaluado es si no lo hace. La falta de AHV puede penalizar significativamente su resultado, por lo que debe prestarles atención durante toda la sesión.

5.2 Evidencia Histórica: una opción importante para usted

El IEC del Estándar A permite explícitamente que los productos del proyecto se presenten al evaluador como Evidencia Histórica. Esto significa que los productos pueden provenir de consultorías que usted ya ejecutó en el pasado, no necesariamente de un proyecto que se realice durante la propia evaluación. Es una facilidad importante para quienes ya tienen trayectoria en la implementación de IA en MiPyMEs.

Qué productos pueden presentarse como Evidencia Histórica

Los trece productos siguientes pueden presentarse como evidencia de consultorías previas:

- El reporte de evaluación inicial de la MiPyME.
- El informe de disponibilidad y calidad de los datos de la MiPyME.
- El informe de diagnóstico de procesos, actividades y áreas de trabajo.
- El reporte de madurez digital y disposición al cambio.
- La matriz de impacto, viabilidad y esfuerzo.
- La hoja de ruta de implementación de soluciones de IA.
- La propuesta final de implementación de soluciones de IA.
- La propuesta económica de consultoría.
- Las soluciones de Inteligencia Artificial implementadas.
- El informe técnico de configuración de las soluciones de Inteligencia Artificial.
- El material de capacitación para la adopción de soluciones de Inteligencia Artificial.
- El reporte de evaluación de resultados de la implementación de soluciones de Inteligencia Artificial.
- El acta de cierre del proyecto de implementación de soluciones de Inteligencia Artificial.

Cómo se verifica la autenticidad de la Evidencia Histórica

Para usar productos como Evidencia Histórica, el evaluador aplica un procedimiento de verificación antes de revisarlos contra las listas de cotejo. El procedimiento tiene dos componentes:

- **Anexo 4 del IEC — Lineamientos para verificación.** El evaluador aplica indicaciones específicas para comprobar que la autoría de los productos efectivamente corresponde al candidato y que los productos no han sido fabricados a propósito de la evaluación.
- **Anexo 5 del IEC — Reporte de Comprobación de Autenticidad.** El evaluador requisita este formato y lo integra al portafolio de evidencias del candidato. Es la constancia documental de que la verificación se realizó.

Sólo después de aplicar el Anexo 4 y completar el Anexo 5, el evaluador procede a revisar el producto histórico contra las características del F21 que correspondan.

PARA TENER PRESENTE

Si cuenta con proyectos previos completos y bien documentados, la Evidencia Histórica puede simplificar enormemente su preparación: en lugar de elaborar productos nuevos, presenta los que ya tiene. Sin embargo, la verificación del evaluador es rigurosa: querrá ver documentos con fechas, firmas y trazas verificables de su autoría. Documentos fabricados ad hoc se detectan con facilidad y comprometen el dictamen.

Si la consultoría histórica no produjo formalmente alguno de los productos exigidos —por ejemplo, nunca formalizaron un acuerdo de confidencialidad— tiene dos opciones: elaborar el producto faltante de manera retrospectiva con el cliente real (y obtener firma actual), o presentar un proyecto distinto en el que sí cuente con todos los productos. Inventar firmas o fabricar documentos retroactivos sin la participación del cliente real es inadmisibles.

Para evaluaciones aplicadas en línea, su evaluador podrá pedirle que registre sus respuestas al cuestionario de conocimientos en el Anexo 6 del IEC, una hoja de respuestas del candidato. No hay tiempo límite para resolver el cuestionario.

Capítulo 6

Ruta de preparación recomendada

Este capítulo le propone una ruta operativa para llegar preparado al día de su evaluación. La ruta supone que usted ya cuenta con un proyecto real ejecutado, o en ejecución, con una MiPyME; si no es así, su primer paso es obtener esa experiencia. Las cuatro semanas que siguen asumen una dedicación de seis a ocho horas semanales.

S1

Semana 1 · Inventario y diagnóstico personal

Lea este manual completo. Localice los productos del proyecto que ya tiene elaborados; identifique cuáles le faltan o necesitan revisión. Compárelos contra las características del F21. Marque cada característica con tres colores: verde (cumplida), amarillo (parcial), rojo (faltante). Al final de la semana tendrá un mapa claro de su situación.

S2

Semana 2 · Cierre de productos del Elemento 1

Trabaje los productos pendientes del Elemento 1 hasta que cada característica del F21 esté en verde. Si un producto le falta por completo (por ejemplo, no formalizó el acuerdo de confidencialidad en su momento), elabórelo retrospectivamente con base en la realidad del proyecto. Solicite revisión a un colega de confianza para detectar omisiones.

S3

Semana 3 · Cierre de productos de los Elementos 2 y 3

Repita el mismo trabajo para los productos del Elemento 2 (soluciones implementadas en operación, informe técnico de configuración, material de capacitación) y del Elemento 3 (reporte de evaluación de resultados, acta de cierre). Asegúrese de tener las evidencias del funcionamiento de las soluciones: capturas de pantalla, registros de uso, retroalimentación recogida.

S4

Semana 4 · Práctica de desempeños y consolidación de conocimientos

Practique los cinco desempeños del estándar con un colega que actúe como cliente o personal de la MiPyME. Use grabación en video si puede; revísela después y ajuste. Repase los conocimientos exigidos por los tres elementos, especialmente

los de nivel Aplicación (formulación de indicadores, ingeniería de prompts, herramientas de IA disponibles, implementación, capacitación). En los últimos días, lea de nuevo el F21 completo del estándar.

5.1 Lista de verificación final

Antes de presentarse a la evaluación, verifique que cuenta con cada uno de los siguientes elementos. Es la lista exhaustiva de productos y evidencias del Estándar A.

Productos del Elemento 1

14. Reporte de evaluación inicial de la MiPyME (con perfil empresarial, contacto, áreas de mejora, objetivos, indicadores, metas, recursos, tiempos).
15. Informe de disponibilidad y calidad de los datos de la MiPyME.
16. Informe de diagnóstico de procesos, actividades y áreas de trabajo (con mapa de procesos, cuellos de botella y resistencias al cambio).
17. Reporte de madurez digital y disposición al cambio (con metodología, resultados, niveles por dimensión, recomendaciones y tablero base de indicadores).
18. Matriz de impacto, viabilidad y esfuerzo.
19. Hoja de ruta de implementación de soluciones de IA.
20. Propuesta final de implementación integrada.
21. Propuesta económica de consultoría validada (con visto bueno del cliente y acuerdo de confidencialidad).

Productos del Elemento 2

22. Soluciones de IA implementadas y operando en al menos un proceso, con evidencia del funcionamiento.
23. Informe técnico de configuración.
24. Material de capacitación entregado al personal.

Productos del Elemento 3

25. Reporte de evaluación de resultados de la implementación.
26. Acta de cierre del proyecto firmada por ambas partes.

Otros elementos a tener disponibles el día de la evaluación

- Acceso a las herramientas y plataformas de IA configuradas, para demostrar su funcionamiento en vivo.
- Computadora con internet de banda ancha y, si la evaluación es remota, plataforma de videoconferencia funcional.
- Identificación oficial.
- Datos de contacto de su persona responsable de la MiPyME, en caso de que el evaluador desee corroborar.

Capítulo 7

Preguntas frecuentes del Estándar A

Las preguntas que siguen son específicas del Estándar A. Para preguntas sobre el marco general de la certificación, consulte el Manual Maestro de la colección.

Sobre el alcance del Estándar

¿Puedo certificarme si solo he implementado soluciones de IA sin haber hecho la fase de planeación?

No. El Estándar A certifica los tres elementos (planear, ejecutar, evaluar) como una unidad. Si solo demuestra uno o dos, el dictamen será Todavía no competente. Si su trabajo se limita a la fase de implementación técnica, revise si el Estándar D (Transformación digital) corresponde mejor a su perfil.

¿Las herramientas con las que trabajo cuentan?

El Estándar A es agnóstico respecto a las herramientas específicas. Lo que importa es que las que use sean apropiadas al contexto de la MiPyME y que pueda demostrar su funcionamiento. ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, plataformas de automatización (Zapier, Make, n8n), CRMs con módulos de IA, asistentes verticales del sector y herramientas de análisis con IA son todas aceptables.

¿Puedo usar una MiPyME donde yo mismo soy el dueño o socio?

Sí, siempre que la MiPyME sea real, opere en el mercado y usted haya ejercido efectivamente la función de implementación de IA en ella. La evaluación valorará las evidencias, no el vínculo previo con la empresa.

Sobre los productos

¿Qué pasa si mi proyecto real no tuvo formalmente alguno de los productos exigidos?

Le recomendamos elaborar el producto faltante de manera retrospectiva, con base en la realidad del proyecto. Por ejemplo, si nunca firmó formalmente un acuerdo de confidencialidad con su cliente, puede prepararlo ahora y solicitar su firma. Lo importante es que el contenido refleje fielmente lo que ocurrió, no que se documente algo ficticio.

¿Debo entregar todos los productos en formato digital o en papel?

El F21 admite ambos formatos. La mayoría de los aspirantes opta por formato digital (PDF) por practicidad, pero si trabaja con MiPyMEs que prefieren documentos impresos, puede entregarlos así. Asegúrese de que cualquier formato esté libre de errores ortográficos, como exige el estándar.

¿Cuánto debe pesar cada producto?

El F21 no establece extensiones mínimas. Lo que se valora son las características exigidas. Para una MiPyME pequeña (cinco a quince empleados), el reporte inicial puede ser de una a tres páginas; el informe técnico de configuración de cinco a quince; la hoja de ruta de tres a ocho. Productos más extensos no son necesariamente mejores: lo que cuenta es la completitud.

Sobre los desempeños

¿El evaluador acompañará realmente a la MiPyME?

Las dos modalidades son posibles: presencial (el evaluador puede acompañarle a una sesión real con el cliente) o simulada (la sesión se realiza en el centro de evaluación con un personal asignado que cumple el rol de cliente). La modalidad se acuerda en el Plan de evaluación. Si opta por simulada, lleve materiales reales de su proyecto que el evaluador pueda revisar.

¿Puedo presentar grabaciones de sesiones que ya hayan ocurrido?

El F21 exige desempeños observables por el evaluador. Las grabaciones pueden servir como evidencia complementaria de productos (por ejemplo, evidencia de funcionamiento de las soluciones), pero no sustituyen la observación directa del desempeño. Su evaluador necesitará presenciar al menos un ejemplo en vivo de cada desempeño exigido.

Sobre los conocimientos

¿Cuántos reactivos tendrá el cuestionario de conocimientos?

El número exacto se especifica en el Instrumento de Evaluación de Competencia (IEC) del estándar. En términos generales, los reactivos cubrirán las áreas de conocimiento exigidas por los tres elementos: alrededor de trece áreas en total, con peso proporcional al nivel cognitivo (Comprensión o Aplicación). El cuestionario se le aplicará en una de las sesiones de evaluación.

¿Los reactivos son de opción múltiple o abiertos?

El IEC del estándar define el tipo de reactivos. Es habitual una combinación de opción múltiple y reactivos breves de respuesta abierta. Su Plan de evaluación le indicará con precisión el formato antes de que inicie la sesión.

Glosario consolidado del Estándar A

Reúne las entradas de glosario establecidas en el F21 del Estándar A, organizadas alfabéticamente. Cada término proviene del documento oficial del estándar.

Término	Definición conforme al F21
Acta de cierre	Documento formal que registra la conclusión del proyecto de implementación, incluyendo resultados, compromisos y conformidad de las partes.
Acuerdo de confidencialidad	Convenio legal mediante el cual las partes se comprometen a no divulgar ni utilizar indebidamente información privada o sensible compartida durante una relación profesional o comercial.
Alfabetización digital	Conjunto de conocimientos y habilidades que permiten a las personas usar herramientas digitales y tecnologías de forma efectiva.
Ciberseguridad	Conjunto de prácticas, medidas y controles destinados a proteger los sistemas, datos e información de la empresa frente a accesos no autorizados o amenazas digitales.
Disposición al cambio	Actitud y capacidad de las personas y la organización para adoptar nuevas formas de trabajo.
IA (Inteligencia Artificial)	Sistemas computacionales capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana.
Impacto operativo	Efecto medible que una solución de Inteligencia Artificial genera en los procesos de la empresa, expresado en reducción de tiempos, costos, errores u otros factores de eficiencia.
Incidencia	Evento no planificado que afecta el funcionamiento de una solución de IA implementada, requiriendo intervención correctiva.
Implementación tecnológica	Proceso mediante el cual una herramienta o sistema tecnológico se integra en los procesos de trabajo de una empresa.
Indicadores	Medida cuantitativa o cualitativa que permite evaluar el desempeño de un proceso, actividad u organización en relación con un objetivo previamente establecido.

Término	Definición conforme al F21
Lecciones aprendidas	Conocimientos adquiridos durante el proyecto de implementación que pueden aplicarse para mejorar futuros proyectos.
Madurez digital	Nivel de adopción y uso de tecnologías digitales en los procesos, operaciones y toma de decisiones de una organización.

Término	Definición conforme al F21
Mejora continua	Enfoque sistemático de identificar, analizar e implementar ajustes incrementales en una solución con base en datos de rendimiento y retroalimentación de usuarios.
MiPyME	Siglas de Micro, Pequeña y Mediana Empresa; unidades económicas que se dedican a actividades comerciales, industriales o de servicios, y que cumplen con los rangos de estratificación correspondientes.
Nivel de adopción	Grado en que el personal de la MiPyME utiliza efectivamente las soluciones de IA en sus actividades diarias.
Optimización	Proceso de ajuste y mejora de las soluciones de IA implementadas para incrementar su rendimiento y efectividad.
Parámetros de configuración	Valores y ajustes específicos aplicados a una herramienta de IA para que funcione de acuerdo con las necesidades y procesos de la empresa.
Prompt	Instrucción o conjunto de instrucciones que se proporcionan a una herramienta de IA generativa para obtener un resultado específico.
Retorno de inversión (ROI)	Relación entre los beneficios obtenidos y el costo de la inversión realizada, expresada como porcentaje, que permite evaluar la rentabilidad de una solución implementada.
Tablero de indicadores	Herramienta visual que presenta de forma consolidada los indicadores de desempeño de los procesos intervenidos, permitiendo el seguimiento y la toma de decisiones basada en datos.

Referencias y fuentes consultadas

Las afirmaciones de carácter normativo, institucional o procedimental contenidas en este manual provienen de las fuentes que se relacionan a continuación. Las referencias de información del propio Estándar A —fuentes que respaldan los contenidos teóricos y técnicos exigidos por el estándar— se reproducen al final, tal como aparecen en el documento oficial F21-COOPYD-01 del CONOCER.

Fuentes citadas en el cuerpo del manual

- [1] Diario Oficial de la Federación. Programa Institucional 2021-2024 del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Publicación: 27 de abril de 2021.
- [2] CONOCER. Información institucional sobre el Certificado de Competencia y el Registro Nacional de Personas Certificadas (RENAP). Portal institucional: conocer.gob.mx
- [3] Diario Oficial de la Federación. Reglas Generales y criterios para la integración y operación del Sistema Nacional de Competencias, con reformas posteriores. Artículo 3.
- [4] Comité de Gestión por Competencias FUNDES. Estándar de Competencia "Implementación de soluciones con Inteligencia Artificial en los procesos de la MiPyME". Documento F21-COOPYD-01.

Referencias de información del Estándar A

Las referencias siguientes son las que el F21 del Estándar A consigna como fuentes que respaldan los conocimientos teóricos y técnicos exigidos para la certificación. Le recomendamos consultarlas durante su preparación, especialmente para profundizar en los conocimientos de nivel Aplicación:

- [R1] Association of Business Process Management Professionals (ABPMP). (2019). BPM CBOK: Guía para el cuerpo común de conocimientos sobre BPM (4.^a ed.). ABPMP International.
- [R2] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2025). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025.
- [R3] Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2020). Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPPI.pdf>
- [R4] DAIR.AI. (2024). Prompt Engineering Guide. <https://www.promptingguide.ai/>
- [R5] Deming, W. E. (1986). Out of the crisis. MIT Press.
- [R6] Dumas, M., La Rosa, M., Mendling, J. y Reijers, H. A. (2018). Fundamentals of business process management (2.^a ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-56509-4>

- [R7] Etxebarria Tobías, O., & Orrantia Etxebarria, I. (2024). Inteligencia artificial para pymes: Aplica la IA y haz crecer tu empresa. Anaya Multimedia.
- [R8] Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI). (2024). Broad adoption of AI by SMEs: Overview of 2023 activities and 2024 outlook. OECD.AI.
- [R9] Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2024). Encuesta Nacional de Digitalización de Negocios (EDN) 2023.
- [R10] Kane, G. C., Palmer, D., Phillips, A. N., Kiron, D. y Buckley, N. (2019). The technology fallacy: How people are the real key to digital transformation. MIT Press.
- [R11] Kotter, J. P. (2012). Leading change. Harvard Business Review Press.
- [R12] Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (DOF 30/12/2002, última reforma 20/10/2023).
- [R13] NIST. (2023). AI Risk Management Framework (AI RMF 1.0). National Institute of Standards and Technology. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [R14] OCDE. (2024). Generative AI and the SME workforce. OECD Publishing.
- [R15] OCDE. (2024). OECD Principles on Artificial Intelligence (actualización mayo 2024). <https://oecd.ai/en/ai-principles>
- [R16] Organización Internacional de Normalización. (2023). ISO/IEC 42001:2023. Information technology — Artificial intelligence — Management system.
- [R17] Project Management Institute (PMI). (2021). Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK) (7.ª ed.). PMI.
- [R18] Prosci. (2023). Best practices in change management (12.ª ed.). Prosci Learning Center Publications.
- [R19] Sahoo, P., Singh, A. K., Saha, S., Jain, V., Mondal, S., & Chadha, A. (2024). A systematic survey of prompt engineering in large language models: Techniques and applications. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2402.07927>
- [R20] Secretaría de Economía. (2017). Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y la digitalización de documentos. Diario Oficial de la Federación, 30 de marzo de 2017.
- [R21] Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). (2025). Amparo Directo 6/2025. Segunda Sala. Resolución sobre la no registrabilidad de obras generadas exclusivamente por inteligencia artificial bajo la Ley Federal del Derecho de Autor.
- [R22] UNESCO. (2021). Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. <https://www.unesco.org/en/artificial-intelligence/recommendation-ethics>
- [R23] Westerman, G., Bonnet, D. y McAfee, A. (2014). Leading digital: Turning technology into business transformation. Harvard Business Review Press.
- [R24] World Intellectual Property Organization (WIPO). (2024). Generative AI: Navigating intellectual property (RN2024-8EN). WIPO. <https://doi.org/10.34667/tind.49065>

Datos de contacto y soporte

Para cualquier consulta relacionada con su proceso de evaluación en el Estándar A — postulación, calendario, requerimientos, dudas operativas— FUNDES Latinoamérica pone a su disposición los siguientes canales:

Soporte específico del Estándar A

Para preguntas sobre criterios de evaluación, formatos de los productos exigidos, interpretación de las características del F21 o aclaraciones técnicas, puede dirigirse al equipo coordinador del Proyecto AlxMiPyMEs a través de los canales que se publicarán en la página institucional del proyecto.

Soporte de su Centro de Evaluación o Evaluador Independiente

Una vez inscrito al proceso, su Centro de Evaluación o Evaluador Independiente le indicará los canales operativos para su evaluación: agenda de sesiones, requerimientos técnicos específicos, dudas sobre la modalidad presencial o remota.

Información oficial del CONOCER

Para consultas relativas al marco institucional del Sistema Nacional de Competencias, al Registro Nacional de Estándares de Competencia, al Registro Nacional de Personas Certificadas o al Padrón de Prestadores de Servicios, puede consultar el portal institucional:

<https://conocer.gob.mx>

— Fin del Manual del Estándar A —

Le deseamos el mejor resultado en su proceso de certificación.